



Modelarea piețelor financiare



Seminarul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc — aplicații

Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EVT: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail (filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă)
- GW: Giacomini–White (test) (testul Giacomini–White)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- PIT: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- POF: Proportion Of Failures (test) (testul proporției de depășiri)

Cuprins

Introducere

Formule de bază

Partea A: derivări

Partea B: calcul și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deduce asimptotica, mărimea și puterea testelor VaR și consistența funcțiilor de scor
 - ▣ Testa ES cu reziduuri și cu Z_2 Acerbi–Szekely prin simulare
 - ▣ Ierarhiza prognozele (VaR, ES) cu pierderea FZ0, teste Diebold–Mariano și MCS
 - ▣ Construi un VaR conformal și verifica acoperirea lui în perioade calme și de criză
- ▣ Suport: Cursul 8; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** zece derivări (A1–A10)
- ▣ **Partea B:** nouă exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B9)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1) și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Raportați fiecare test cu valoarea p și spuneți cum a fost obținută (asimptotic, exact, bootstrap, simulare)
- ▣ Un model care trece un test nu este validat: întrebați-vă câtă putere a avut testul

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (asimptotica și puterea POF), A3 (verosimilitatea lanțului Markov), A5 (semaforul), A6 (consistența pinball și FZ0), A7 ($E[Z_2] = 0$), A8 (cuantila conformală, ACI)
- ▣ Partea B: B1 (teste VaR, DQ și mărime, S&P 500), B3 (teste ES prin simulare), B5 (Diebold–Mariano cu HAC, Giacomini–White), B7 (VaR conformal în crize)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A9 (model: A6), A10 (model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (model: A5, B1), B4 (model: B3), B6 (model: B5), B8 (model: B7), B9 (model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și punct de plecare pentru proiect; C2, critica unui răspuns AI

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol8_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500, BET, Bitcoin (închideri zilnice); EUR/RON: cursul de referință BNR; până la 18 septembrie 2026
- ▣ Prognoze: cele șase modele din Cursul 8 (HS, Normal, Student-t, GARCH-t, FHS, GARCH-EVT), fereastră mobilă de 1000 de zile, parametri reestimați la fiecare 20 de zile
- ▣ Pierderi: $L_t = -r_t$ cu $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$; depășire: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$

Formule de bază (1/2): teste pentru VaR

- ▣ Kupiec [Kupiec \(1995\)](#): $LR_{uc} = -2[(T - x) \ln(1 - p) + x \ln p - (T - x) \ln(1 - \hat{\pi}) - x \ln \hat{\pi}]$, $\hat{\pi} = x/T$, χ_1^2
- ▣ Christoffersen [Christoffersen \(1998\)](#): $\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}$, $\hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}$, $\hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n}$
- ▣ $LR_{ind} = -2[(n_{00} + n_{10}) \ln(1 - \hat{\pi}) + (n_{01} + n_{11}) \ln \hat{\pi} - n_{00} \ln(1 - \hat{\pi}_{01}) - n_{01} \ln \hat{\pi}_{01} - n_{10} \ln(1 - \hat{\pi}_{11}) - n_{11} \ln \hat{\pi}_{11}]$
- ▣ $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi_2^2$; durate [Christoffersen & Pelletier \(2004\)](#): aproximare Weibull continuă, H_0 : forma $b = 1$ (fără memorie), scala liberă
- ▣ DQ [Engle & Manganelli \(2004\)](#): $\text{Hit}' X(X'X)^{-1} X' \text{Hit} / (\alpha(1 - \alpha)) \sim \chi_k^2$, $\text{Hit}_t = I_t - \alpha$, $X_t \in \mathcal{F}_{t-1}$
- ▣ Semaforul [BCBS \(1996\)](#): $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$; galben de la $P(X \leq x) \geq 95\%$, roșu de la $P(X \leq x) \geq 99,99\%$

Formule de bază (2/2): ES, scoruri și VaR conformal

- ▣ McNeil–Frey [McNeil & Frey \(2000\)](#): $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ în zilele cu depășire; $H_0: E[e_t] = 0$, $H_1: E[e_t] > 0$
- ▣ Acerbi–Szekely [Acerbi & Szekely \(2014\)](#): $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t/L_t}{\text{ES}_t}$, $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t/L_t}{\text{ES}_t}$; praguri fixe $-0,70$ și $-1,8$ pentru $T = 250$
- ▣ FZ0 [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#): $\frac{\mathbf{1}_{\{L > v\}}(L-v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$, cu VaR v și ES e (pierderi pozitive)
- ▣ Diebold–Mariano [Diebold & Mariano \(1995\)](#): $\bar{d}/\sqrt{\widehat{\text{LRV}}/T}$ cu ponderi Newey–West [Newey & West \(1987\)](#); MCS [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#); Giacomini–White [Giacomini & White \(2006\)](#): $T \bar{Z}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{Z} \sim \chi_q^2$, $Z_t = h_{t-1} d_t$
- ▣ VaR conformal: $\hat{\sigma}_t s_{(k)}$, $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$; ACI [Gibbs & Candès \(2021\)](#): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \text{err}_t)$

A1: asimptotica și puterea testului POF [Rezolvat]

Cerință

- **Context:** fără date; o prognoză VaR 1% este evaluată pe T zile, iar depășirile $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$ sunt i.i.d. Bernoulli(π).
 - Notății: $x = \sum_t I_t$, $\hat{\pi} = x/T$, log-verosimilitatea $\ell(\pi) = x \ln \pi + (T - x) \ln(1 - \pi)$, statistica Kupiec $\text{LR}_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$ Kupiec (1995).
- (a) Dezvoltați $\ell(\alpha)$ până la ordinul doi în jurul lui $\hat{\pi}$ și arătați că, sub $H_0: \pi = \alpha$, LR_{uc} converge în distribuție la χ^2_1 .
- (b) Fie probabilitatea reală alternativă locală $\pi_T = \alpha + h/\sqrt{T}$; deduceți limita lui LR_{uc} și dați parametrul de necentralitate λ .
- (c) Pentru $T = 250$, $\alpha = 1\%$ și $\pi = 2\%$, calculați puterea locală $P(\chi^2_1(\lambda) > 3,84)$, puterea Binomială exactă a testului la 5% și mărimea lui exactă.
- **Raportați** λ , cele două puteri și mărimea și **răspundeți**: poate un an de date VaR 1% detecta un model care dublează rata de depășire?

A1: asimptotica și puterea testului POF: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) Pasul 1: $\ell'(\hat{\pi}) = x/\hat{\pi} - (T - x)/(1 - \hat{\pi}) = 0$ în estimatorul de verosimilitate maximă, deci termenul de ordinul întâi dispare.
- Pasul 2: $\ell(\alpha) = \ell(\hat{\pi}) + \frac{1}{2}\ell''(\bar{\pi})(\alpha - \hat{\pi})^2$, cu $\bar{\pi}$ între α și $\hat{\pi}$, iar $-\ell''(\bar{\pi})/T = \frac{\hat{\pi}}{\bar{\pi}^2} + \frac{1-\hat{\pi}}{(1-\bar{\pi})^2} \xrightarrow{P} \frac{1}{\alpha(1-\alpha)}$.
- Pasul 3: deci $LR_{uc} = \frac{T(\hat{\pi} - \alpha)^2}{\alpha(1 - \alpha)} + o_p(1) = Z_T^2 + o_p(1)$, cu $Z_T = \frac{\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)}{\sqrt{\alpha(1 - \alpha)}}$.
- Pasul 4: din CLT pentru variabile Bernoulli i.i.d., $Z_T \xrightarrow{d} N(0, 1)$, deci $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2$; valoarea critică de 5% este 3,84.
- (b) Sub π_T : $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha) = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \pi_T) + h$, deci $Z_T \xrightarrow{d} N(h/\sqrt{\alpha(1 - \alpha)}, 1)$ și $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2(\lambda)$, cu

$$\lambda = \frac{h^2}{\alpha(1 - \alpha)} = \frac{T(\pi - \alpha)^2}{\alpha(1 - \alpha)}.$$

A1: asimptotica și puterea testului POF: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (c) Necentralitatea: $\lambda = \frac{250(0,02 - 0,01)^2}{0,01 \cdot 0,99} = \frac{0,025}{0,0099} = 2,53$; puterea locală $P(\chi_1^2(2,53) > 3,84) = 36\%$.
- Evaluarea exactă a regulii LR asimptotice: $LR_{uc}(x) \leq 3,84$ exact pentru $x \in \{1, \dots, 6\}$, deci regiunea de acceptare este $1 \leq x \leq 6$.
- Puterea exactă: $1 - P(1 \leq X \leq 6 \mid X \sim \text{Bin}(250; 0,02)) = 1 - 75,7\% = 24\%$.
- Mărimea exactă: $P(X = 0) + P(X \geq 7)$ sub $\text{Bin}(250; 0,01) = 8,11\% + 1,37\% = 9,5\%$, aproape dublul nivelului nominal de 5%.
- Interpretare: cu $\alpha T = 2,5$ depășiri așteptate, caracterul discret al lui x domină; un model care dublează rata de depășire trece un an de testare de circa trei ori din patru.

A2: puterea testului POF la nivelul birourilor de tranzacționare în FRTB [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** fără date; un birou de tranzacționare raportează VaR 2,5% ($\alpha = 0,025$, nivelul FRTB pentru birourile de tranzacționare) timp de un an, $T = 250$; depășirile sunt i.i.d. Bernoulli(π).
- ▣ (a) Calculați necentralitatea λ și puterea locală a testului Kupiec la 5% împotriva lui $\pi = 5\%$; apoi găsiți regiunea exactă de acceptare pentru x și calculați puterea și mărimea Binomiale exacte.
- ▣ (b) Găsiți λ^* cu $P(\chi_1^2(\lambda^*) > 3,84) = 0,80$ și rezolvați $T(\pi - \alpha)^2 / (\alpha(1 - \alpha)) = \lambda^*$ în raport cu numărul de zile T ; apoi găsiți primul T la care puterea exactă atinge 80%.
- ▣ (c) Calculați $P(X > 30)$ pentru $X \sim \text{Bin}(250; 0,05)$, probabilitatea ca un birou de tranzacționare cu rata de depășire dublată să depășească limita FRTB de 30 de excepții.
- ▣ **Raportați** λ , puterile, mărimea, cele două valori ale lui T și $P(X > 30)$; **răspundeți:** ce detectează, de fapt, limita FRTB pentru birourile de tranzacționare?
- ▣ Model: A1

A3: testul Christoffersen și verosimilitatea lanțului Markov [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** indicele BET (`data/market/BET.csv`), VaR 1% zilnic prin simulare istorică (fereastră de 1000 de zile), 2007–2010, 1005 de zile.
 - ▶ Numărul tranzițiilor șirului depășirilor: $n_{00} = 958$, $n_{01} = 22$, $n_{10} = 22$, $n_{11} = 2$ (n_{ij} : zile în starea j după o zi în starea i); $LR_{uc} = 14,11$ este dat.
- ▣ (a) Calculați probabilitățile de tranziție $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$, $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$ și probabilitatea comună $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11})/n$.
- ▣ (b) Calculați statistica de independență LR_{ind} Christoffersen (1998), valoarea ei p din χ^2_1 și decizia la 5%.
- ▣ (c) Calculați $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$, valoarea ei p din χ^2_2 și decizia la 5%.
- ▣ (d) Scrieți verosimilitatea lanțului Markov de ordinul întâi condiționată de I_1 , deduceți $\hat{\pi}_{01}$ și $\hat{\pi}_{11}$ ca estimatori de verosimilitate maximă și explicați de ce LR_{cc} are 2 grade de libertate.
- ▣ **Raportați** cele trei probabilități, ambele statistici cu valorile p și **răspundeți**: eșuează HS din cauza prea multor depășiri sau pentru că depășirile se grupează?

A3: testul Christoffersen și verosimilitatea lanțului Markov: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) $\hat{\pi}_{01} = 22/(958 + 22) = 0,0224$; $\hat{\pi}_{11} = 2/(22 + 2) = 0,0833$; $\hat{\pi} = (22 + 2)/1004 = 0,0239$.
- ▣ După o depășire, probabilitatea de depășire este de aproape patru ori mai mare (0,0833 față de 0,0224).
- ▣ (b) $LR_{ind} = -2[\ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi}) - \ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})] = 2,32$, $p = 0,128 > 0,05$: independența nu este respinsă, pentru că $\hat{\pi}_{11}$ se sprijină pe doar 2 depășiri consecutive.
- ▣ (c) $LR_{cc} = 14,11 + 2,32 = 16,43$, $p = 0,0003 < 0,05$: acoperirea condiționată este respinsă, din cauza componentei de acoperire.
- ▣ Interpretare: HS eșuează mai ales prin prea multe depășiri ($\hat{\pi} \approx 2,4\%$ în loc de 1%); gruparea se vede, dar testul nu are date suficiente pentru a o confirma.

A3: testul Christoffersen și verosimilitatea lanțului Markov: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (d) Pasul 1: condiționat de I_1 , $\ln L(\pi_{01}, \pi_{11}) = n_{00} \ln(1 - \pi_{01}) + n_{01} \ln \pi_{01} + n_{10} \ln(1 - \pi_{11}) + n_{11} \ln \pi_{11}$.
- ▣ Pasul 2: log-verosimilitatea se separă într-o parte în π_{01} și una în π_{11} ; din $\partial/\partial\pi_{i1} = -n_{i0}/(1 - \pi_{i1}) + n_{i1}/\pi_{i1} = 0$ rezultă $\hat{\pi}_{i1} = n_{i1}/(n_{i0} + n_{i1})$, doi estimatori Bernoulli de verosimilitate maximă.
- ▣ Pasul 3: $LR_{cc} = -2[\ln L(\alpha, \alpha) - \ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})]$ fixează ambii parametri liberi, $\pi_{01} = \alpha$ și $\pi_{11} = \alpha$: două restricții, deci χ^2_2 .
- ▣ Pasul 4: adunând și scăzând $\ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi})$ se descompune exact în $LR_{uc} + LR_{ind}$ când ambele se calculează pe aceleași $T - 1$ tranziții; dacă LR_{uc} folosește toate cele T zile, prima observație intră într-un singur termen, iar identitatea este doar asimptotică.

A4: statistica DQ ca test Wald [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Context:** fără date; $\text{Hit}_t = I_t - \alpha$ și k regresori X_t cunoscuți la $t - 1$ (constantă, depășiri întârziate, nivelul VaR); modelul liniar de probabilitate $\text{Hit}_t = X_t\beta + u_t$ Engle & Manganelli (2004).
 - Ipoteza nulă: acoperire condiționată corectă, $P(I_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$.
- (a) Arătați că, sub H_0 , $E[\text{Hit}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ și $\text{Var}(\text{Hit}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha(1 - \alpha)$.
- (b) Folosind o CLT pentru diferențe de martingală aplicată lui $T^{-1/2}X'\text{Hit}$, deduceți $\text{DQ} = \text{Hit}'X(X'X)^{-1}X'\text{Hit}/(\alpha(1 - \alpha)) \xrightarrow{d} \chi_k^2$.
- (c) Luați doar $X_t = 1$: arătați că DQ devine $T(\hat{\pi} - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha))$, calculați-l pentru $T = 250$, $x = 7$, $\alpha = 1\%$, cu valoarea p din χ_1^2 , și comparați cu $\text{LR}_{uc} = 5,50$ ($p = 0,019$).
- **Raportați** derivarea și cele două statistici; **răspundeți**: de ce nu sunt de acord aici două teste echivalente asimptotice?
- Model: A3

A5: semaforul din distribuția Binomială [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** fără date; semaforul Basel **BCBS (1996)** numără excepțiile X ale unui VaR 1% în ultimele 250 de zile; pentru un model corect $X \sim \text{Binomial}(250; 0,01)$.
- ▣ (a) Calculați $P(X \leq x)$ pentru $x = 4, 5, 9, 10$ și deduceți zonele: verde cât timp $P(X \leq x) < 95\%$, roșu de la $P(X \leq x) \geq 99, 99\%$, galben între ele.
- ▣ (b) O bancă raportează 6 excepții: dați zona, majorarea din 1996, multiplicatorul de capital FRTB și probabilitatea $P(X \geq 6)$ pentru un model corect.
- ▣ (c) Calculați probabilitatea ca un model cu probabilitatea reală de depășire de 3% să ajungă totuși în zona verde, $P(X \leq 4 \mid p = 0,03)$.
- ▣ **Raportați** cele patru probabilități, zonele și răspunsurile la (b) și (c); **răspundeți:** ce eroare controlează semaforul și pe care o lasă mare?

A5: semaforul din distribuția Binomială: Rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) $P(X \leq 4) = 89,22\%$, $P(X \leq 5) = 95,88\%$, $P(X \leq 9) = 99,97\%$, $P(X \leq 10) = 99,99\%$.
- ▣ Pragul de 95% este depășit prima dată la $x = 5$, iar 99,99% la $x = 10$: verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe.
- ▣ (b) 6 excepții: zona galbenă; majorarea din 1996 este 0,50 (multiplicator 3,50); multiplicatorul FRTB 1,76; $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 4,12\%$: un model corect produce rar atâtea excepții.
- ▣ (c) $P(X \leq 4 \mid p = 0,03) = 12,8\%$: un model care triplează rata de depășire rămâne verde o dată din opt.
- ▣ Interpretare: un model corect iese din verde cu probabilitatea $P(X \geq 5) = 10,78\%$ (circa un an din nouă) și aproape niciodată nu ajunge în roșu: zonele controlează alarmele false ale zonei roșii, iar eroarea de tip II față de modelele proaste rămâne mare cu 250 de zile.

A6: consistența pierderilor pinball și FZ0 [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** o pierdere L cu funcția de repartiție continuă F și densitatea f ; probabilitatea de coadă $\alpha \in (0, 1)$; prognozele v (VaR) și e (ES), cu $e \geq v > 0$.
- ▣ (a) Derivați pierderea pinball așteptată $E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)]$ în raport cu v și arătați că punctul ei de minim este VaR_α .
- ▣ (b) Pentru $\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$ [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#), calculați $\partial_v E[\text{FZ0}]$ și $\partial_e E[\text{FZ0}]$, arătați că ambele se anulează în $(\text{VaR}_\alpha, \text{ES}_\alpha)$ și scrieți cele două funcții de identificare.
- ▣ (c) Verificați numeric: simulați 10^6 pierderi Student- t_4 cu dispersie unitară, minimizați pierderea pinball medie și pierderea FZ0 medie la $\alpha = 2, 5\%$ și comparați cu VaR și ES adevărate.
- ▣ **Raportați** derivatele, funcțiile de identificare și punctele de minim numerice; **răspundeți:** de ce consistența dă sens ierarhizării după scorul mediu?

A6: consistența pierderilor pinball și FZ0: Rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) $\frac{d}{dv} E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)] = -P(L > v) + \alpha = F(v) - (1 - \alpha)$; egalând cu zero, $F(v) = 1 - \alpha$, adică $v = \text{VaR}_\alpha$; derivata a doua $f(v) > 0$ confirmă un minim.
- (b) $\partial_v E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e} \left(1 - \frac{P(L > v)}{\alpha}\right)$, zero exact când $P(L > v) = \alpha$, adică $v = \text{VaR}_\alpha$.
- $\partial_e E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e^2} \left(e - v - \frac{E[(L - v)1\{L > v\}]}{\alpha}\right)$; în $v = \text{VaR}_\alpha$, $E[(L - v)1\{L > v\}]/\alpha = E[L - v \mid L > v]$, deci $e = E[L \mid L > v] = \text{ES}_\alpha$.
- Funcțiile de identificare: $V_1(v, L) = \alpha - 1\{L > v\}$ și $V_2(v, e, L) = e - v - \frac{1}{\alpha} 1\{L > v\}(L - v)$; mediile lor se anulează doar în perechea adevărată (Fissler & Ziegel (2016)).
- (c) Punctele de minim numerice: pinball $v = 1,960$; FZ0 $(v, e) = (1,960; 2,812)$; valorile adevărate $(1,963; 2,824)$: egale în limita erorii de simulare.
- Interpretare: un prognozator care cunoaște F minimizează scorul așteptat raportând adevărul, deci un scor mediu mai mic este o dovadă a unei prognoze mai bune.

A7: de ce $E[Z_2] = 0$, și Z_1, Z_2 pe un an [Rezolvat]

Cerință

- **Context:** prognoze ES 2,5% ($\alpha = 0,025$) evaluate cu statisticile Acerbi–Szekely Acerbi & Szekely (2014);
 $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$, $N_T = \sum_t I_t$.
 ► $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$, $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$
- (a) Presupunând o distribuție prognozată F_t continuă și corectă, demonstrați $E[L_t I_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha \text{ES}_t$ și deduceți $E[Z_2] = 0$; explicați pe ce condiționează Z_1 .
- (b) Un an, $T = 250$, 8 zile cu depășire, cu pierderile (%) 3,9; 2,8; 4,6; 3,1; 5,2; 2,9; 3,6; 7,4 și prognozele ES (%) 3,4; 3,3; 3,6; 3,2; 3,5; 3,3; 3,4; 3,8: calculați rapoartele L_t/ES_t , Z_1 și Z_2 și clasificați Z_2 cu pragurile $-0,70$ (galben) și $-1,8$ (roșu).
- (c) Recalculați Z_2 după ce adăugați încă o depășire cu $L = 7\%$ și $\text{ES} = 3,5\%$.
- **Raportați** demonstrația, Z_1, Z_2 și zona; **răspundeți:** ce zile determină Z_2 ?

A7: de ce $E[Z_2] = 0$, și Z_1, Z_2 pe un an: Rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- ▣ (a) $E[L_t 1\{L_t > \text{VaR}_t\} \mid \mathcal{F}_{t-1}] = P(L_t > \text{VaR}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) E[L_t \mid L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha \text{ES}_t$.
- ▣ ES_t este cunoscut la $t - 1$, deci $E[L_t / \text{ES}_t] = \alpha$ pentru orice t și $E[Z_2] = 1 - T\alpha / (T\alpha) = 0$: numitorul $T\alpha$ este o constantă.
- ▣ Z_1 împarte la N_T aleator: are media zero doar condiționat de $N_T \geq 1$, nu este definit când $N_T = 0$ și ignoră câte depășiri au avut loc.
- ▣ (b) Rapoartele: 1,147; 0,848; 1,278; 0,969; 1,486; 0,879; 1,059; 1,947; suma lor este 9,613.
- ▣ $Z_1 = 1 - 9,613/8 = -0,202$: pierderile din coadă sunt în medie cu 20% peste ES prognozat;
 $Z_2 = 1 - 9,613/6,25 = -0,538 > -0,70$: zona verde.
- ▣ (c) Cu încă un raport $7/3,5 = 2$: $Z_2 = -0,86 < -0,70$, galben. Interpretare: Z_2 reacționează atât la numărul, cât și la mărimea depășirilor, iar o singură pierdere mare poate schimba zona.

A8: cuantila conformală și un pas ACI [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** $n = 19$ scoruri de calibrare $s = L/\hat{\sigma}$ (ordonate): 0,19; 0,35; 0,52; 0,61; 0,73; 0,88; 0,94; 1,05; 1,12; 1,28; 1,47; 1,66; 1,83; 1,95; 2,02; 2,28; 2,41; 2,75; 3,10; prognoza de volatilitate pentru mâine este $\hat{\sigma} = 1,4\%$.
- ▣ (a) Calculați VaR 10% conformal split: statistica de ordine $s_{(k)}$ cu $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$, înmulțită cu $\hat{\sigma}$.
- ▣ (b) Aplicați un pas ACI [Gibbs & Candès \(2021\)](#) cu $\gamma = 0,02$ și $\alpha_1 = 0,10$: calculați $\alpha_2 = \alpha_1 + \gamma(\alpha - \text{err}_1)$ după o depășire ($\text{err}_1 = 1$) și fără depășire ($\text{err}_1 = 0$).
- ▣ (c) Recalculați indicele de ordine și VaR pentru ambele valori ale lui α_2 .
- ▣ **Raportați** k , cele trei valori VaR și **răspundeți**: cât de lin mișcă ACI valoarea VaR?

A8: cuantila conformală și un pas ACI: Rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) $k = \lceil 20 \cdot 0,9 \rceil = 18$; $s_{(18)} = 2,75$; $\text{VaR} = 1,4 \cdot 2,75 = 3,85\%$.
- (b) După o depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02(0,10 - 1) = 0,082$; fără depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02 \cdot 0,10 = 0,102$.
- (c) După o depășire: $k = \lceil 20(1 - 0,082) \rceil = \lceil 18,36 \rceil = 19$, $\text{VaR} = 1,4 \cdot 3,10 = 4,34\%$, un VaR mai mare.
- Fără depășire: $k = \lceil 17,96 \rceil = 18$, același indice, deci VaR nu se schimbă.
- Interpretare: cu n mic, ACI se mișcă în salturi de câte o statistică de ordine; schimbările mici ale lui α_t sunt invizibile până când trec un punct al grilei $j/(n+1)$.

A9: ES singur nu este elicitol [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** un funcțional $T(F)$ este elicitol dacă $T(F) = \arg \min_x E_F[S(x, L)]$ pentru o funcție de scor S Gneiting (2011); aici $T = \text{ES}_\alpha$, cu $\alpha < 1/2$.
- ▣ (a) Demonstrați că, dacă T este elicitol, orice mulțime de nivel $\{F : T(F) = t\}$ este convexă, adică închisă la mixturi $F_\lambda = (1 - \lambda)F_0 + \lambda F_1$.
- ▣ (b) Fie $F_0 = \delta_1$ (pierderea 1 cu certitudine) și F_1 cu $P(L = 2) = \alpha/2$, $P(L = 0) = 1 - \alpha/2$; calculați ES_α pentru F_0 , pentru F_1 și pentru mixtura $\frac{1}{2}F_0 + \frac{1}{2}F_1$, din masa cozii superioare de probabilitate α .
- ▣ (c) Calculați VaR_α pentru F_0 și F_1 și explicați de ce exemplul nu contrazice elicitolitatea comună a perechii (VaR, ES).
- ▣ **Raportați** cele trei valori ES; **răspundeți:** ce implică aceasta pentru ierarhizarea separată a prognozelor ES?
- ▣ Model: A6

A10: momentele depășirii cumulate sub H_0 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** pentru o distribuție prognozată corectă, valorile PIT $u_t = F_t(L_t)$ sunt i.i.d. $U(0, 1)$; depășirea cumulată din Du & Escanciano (2017) este $H_t = \frac{1}{\alpha} (u_t - (1 - \alpha)) 1\{u_t > 1 - \alpha\}$, cu $\alpha = 2, 5\%$.
- ▣ (a) Calculați $E[H_t]$ și $E[H_t^2]$ prin integrare pe $u \in (1 - \alpha, 1)$ și deduceți $\text{Var}(H_t) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$.
- ▣ (b) Verificați ambele momente prin simularea a $4 \cdot 10^6$ extrageri uniforme.
- ▣ (c) Calculați eroarea standard a lui $\bar{H}$ pentru $T = 250$ și valoarea peste care $\bar{H}$ respinge H_0 la 5% (unilateral, aproximare Normală).
- ▣ **Raportați** momentele, verificarea prin simulare și valoarea critică; **răspundeți:** de ce conține H_t mai multă informație decât I_t ?
- ▣ Model: A7

B1: backtesting pentru șase modele VaR pe S&P 500 (1/2) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** închiderile zilnice S&P 500 (data/market/GSPC.INDX.csv), pierderi $L_t = -\ln(P_t/P_{t-1})$; prognoze la o zi ale celor șase modele din Cursul 8 (HS, Normal, Student-t, GARCH-t, FHS, GARCH-EVT) pe o fereastră mobilă de 1000 de zile, parametri reestimați la fiecare 20 de zile; evaluare din ianuarie 2007 până la 18.09.2026, $T = 4\,959$ de zile.
- ▣ (a) Pentru fiecare model numărați depășirile VaR 1% și calculați valoarea p Kupiec, atât asimptotică (χ^2_1), cât și exactă (Binomială bilaterală).
- ▣ (b) Calculați valorile p Christoffersen pentru independență și acoperire condiționată [Christoffersen \(1998\)](#).
- ▣ (c) Estimați modelul Weibull al duratelor [Christoffersen & Pelletier \(2004\)](#), cu prima și ultima durată censurate; raportați forma b și valoarea p LR pentru $H_0: b = 1$.

B1: backtesting pentru șase modele VaR pe S&P 500 (2/2) [Rezolvat]

Cerință

- (d) Aplicați testul DQ Engle & Manganelli (2004): regresați Hit_t pe o constantă, patru depășiri întârziate și VaR_t și comparați DQ cu χ^2_6 .
- (e) Estimați mărimea bateriei de teste: simulați 1000 de traiectorii dintr-un GARCH(1,1)-t estimat pe S&P 500 (1990–2026), testați VaR 1% adevărat la $T = 250$ și $T = 5000$ și înregistrați ratele de respingere la 5%.
- **Raportați** un tabel (depășiri, rată, cinci valori p pe model) și mărimile simulate.
- **Răspundeți:**
 - ▶ Ce modele trec toate testele și care test este decisiv?
 - ▶ De ce poate eșua un model cu numărul corect de depășiri?
 - ▶ Ținând cont de mărimea simulată, cum ați citi o valoare p DQ de 0,03 la $T = 250$?

B1: backtesting pentru șase modele VaR pe S&P 500: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]

Model	x	Rata (%)	p_{uc}	p_{exact}	p_{ind}	p_{cc}	b / p_{dur}	p_{DQ}
HS	83	1,67	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,52 / <0,001	<0,001
Normal	134	2,70	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,56 / <0,001	<0,001
Student-t	99	2,00	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,53 / <0,001	<0,001
GARCH-t	88	1,77	<0,001	<0,001	0,095	<0,001	0,94 / 0,479	<0,001
FHS	61	1,23	0,116	0,127	0,046	0,040	0,93 / 0,514	<0,001
GARCH-EVT	56	1,13	0,370	0,395	0,028	0,060	0,88 / 0,240	<0,001

- Procedura: construim șirul depășirilor I_t pentru fiecare model, apoi aplicăm cele cinci teste aceluiași șir; toate deciziile sunt la nivelul de 5%.
- (a)–(c): doar GARCH-EVT trece testele Kupiec, de acoperire condiționată și de durată; FHS ratează la limită p_{cc} ; HS, Normal și Student-t eșuează la testul de durată, cu $b \approx 0,5$ (depășiri grupate).
- Cu 4959 de zile, valorile p Kupiec asimptotice și exacte sunt apropiate; doar în 2008 ($T = 253$, $x = 8$) ele sunt 0,0058 și 0,0086.

B1: backtesting pentru șase modele VaR pe S&P 500: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (d) DQ respinge toate cele șase modele, inclusiv GARCH-EVT ($p < 0,001$): depășirile sunt previzibile din depășirile trecute și din nivelul VaR, un eșec condiționat invizibil pentru numărări.
- (e) Mărimea simulată la 5%, $T = 250$: POF 9,8%, CC 1,2%, durate 14,8%, DQ 8,6%; $T = 5000$: POF 4,9%, CC 3,4%, durate 4,6%, DQ 8,8%.
- Citire: într-un an testele au mărimea greșită (POF respinge prea des, CC prea rar); DQ are în continuare o rată de respingere sub ipoteza nulă peste nivelul nominal, chiar la 5000 de zile, deci o valoare p DQ de 0,03 la $T = 250$ este o dovadă slabă și cere o valoare critică simulată.
- Concluzia economică: un model cu numărul corect de depășiri (FHS) poate eșua totuși la momentul lor; doar modelele filtrate cu o coadă flexibilă trec majoritatea testelor.

B2: semaforul pentru GARCH-t pe BET [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

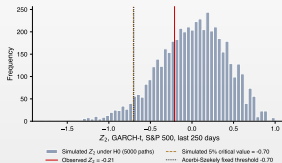
- ▣ **Context:** indicele BET (data/market/BET.csv), VaR 1% și VaR 2,5% GARCH-t (fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimare la 20 de zile), 2007 – 18.09.2026; zonele Basel din A5.
- ▣ (a) Numărați excepțiile VaR 1% din ultimele 250 de zile; dați zona, probabilitatea Binomială cumulată $P(X \leq x)$ și multiplicatorul FRTB.
- ▣ (b) Numărați excepțiile în fiecare fereastră mobilă de 250 de zile din 2007; raportați ponderea zilelor în fiecare zonă și cea mai rea fereastră, cu data de final.
- ▣ (c) Numărați excepțiile VaR 2,5% din ultimele 250 de zile și comparați cu limita FRTB de 30 pentru birourile de tranzacționare.
- ▣ **Răspundeți:** ar fi penalizat supraveghetorul acest model din 2007 înapoi? Este timpul petrecut în zona galbenă o dovadă împotriva modelului sau ghinion (folosiți A5)? Ce ignoră semaforul și ar surprinde Z_2 ?
- ▣ Model: A5 (zone), B1 (șirul depășirilor)

B3: teste ES cu bootstrap și simulare [Rezolvat]

Cerință

- **Context:** S&P 500 (GSPC.INDX.csv), prognoze (VaR 2,5%, ES 2,5%) GARCH-t, FHS și HS, 2007 – 18.09.2026, $T = 4\,959$ de zile (cadrul din B1).
- (a) În zilele cu depășire calculați reziduurile de depășire $e_t = (L_t - ES_t)/\sigma_t$ McNeil & Frey (2000); raportați numărul, media și statistica t unilaterală și comparați valoarea p bootstrap (5000 de reeșantionări ale reziduurilor centrate) cu valoarea p Student- t .
- (b) Calculați Z_2 Acerbi & Szekely (2014) pe întreg eșantionul și pe ultimele 250 de zile; obțineți valorile p și valorile critice de 5% din 5000 de traiectorii simulate din distribuțiile prognozate ale fiecărui model.
- **Răspundeți:** de ce este preferat bootstrap-ul pentru reziduuri? Coincide valoarea critică simulată de 5% pentru 250 de zile cu pragul fix $-0,70$? De ce valoarea critică pe întreg eșantionul este mult mai aproape de zero?

B3: teste ES cu bootstrap și simulare: Rezolvare (1/2) [Rezolvat]



Model	n	$\bar{e} / t$	p_{boot} / p_t	$Z_2 (T = 4\,959)$	$p / \text{crit.}$	$Z_2 (250\,z), p$
GARCH-t	192	0,106 / 1,80	0,023 / 0,037	-0,618	<0,001 / -0,153	-0,210, 0,289
FHS	130	0,093 / 1,21	0,096 / 0,114	-0,091	0,154 / -0,150	0,142, 0,602
HS	156	0,363 / 2,88	<0,001 / 0,002	-0,405	<0,001 / -0,154	0,723, 0,975

- Procedura: (a) centram reziduurile, le reșantionăm de 5000 de ori și citim ponderea mediilor bootstrap peste media observată; (b) simulăm $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$ zi de zi și recalculăm Z_2^* .

B3: teste ES cu bootstrap și simulare: Rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) GARCH-t: $\bar{e} = 0,106$, $t = 1,80$, p bootstrap = 0,023 față de p Student- $t = 0,037$: reziduurile sunt asimetrice, deci aproximarea t este slabă și se preferă bootstrap-ul (reeșantionare i.i.d., care presupune reziduuri independente).
- (b) Întreg eșantionul: GARCH-t ($Z_2 = -0,618$, $p < 0,001$) și HS sunt respinse la 5%; FHS trece ($p = 0,154$).
- Ultimele 250 de zile: valoarea critică simulată de 5% pentru GARCH-t este $-0,705$, apropiată de pragul fix $-0,70$; cu doar 6 depășiri niciun model nu este respins.
- Citire: distribuția lui Z_2 sub H_0 se strânge ca $1/\sqrt{T\alpha}$, deci valoarea critică pe întreg eșantionul ($-0,153$) este mult mai aproape de zero; economic, GARCH-t subestimează pierderea medie din coadă, iar FHS, cu același filtru de volatilitate, trece: eșecul indică spre coada t .

B4: Z_2 prin simulare pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** BET (BET.csv, din 2007) și Bitcoin (BTC-USD.CC.csv, din 2017) până la 18.09.2026; prognoze (VaR 2,5%, ES 2,5%) GARCH-t și GARCH-EVT (fereastră mobilă de 1000 de zile).
- ▣ (a) Calculați Z_2 pe întreaga perioadă de evaluare, cu valoarea p și valoarea critică de 5% din 5000 de traiectorii simulate din distribuțiile prognozate.
- ▣ (b) Repetați pe ultimele 250 de zile, raportați numărul zilelor cu depășire și comparați valoarea critică cu pragul fix $-0,70$.
- ▣ **Răspundeți:** ce model ați folosi pentru ES pe BET și pe Bitcoin? De ce se schimbă verdictul între întreg eșantionul și ultimul an?
- ▣ Model: B3

B5: Diebold–Mariano cu dispersie HAC [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** S&P 500 (GSPC.INDX.csv), pierderile FZ0 Patton, Ziegel & Chen (2019) ale prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%) ale celor șase modele, 2007 – 18.09.2026 (cadrul din B1).
- ▣ (a) Calculați pierderea FZ0 medie a fiecărui model și identificați cel mai bun model.
- ▣ (b) Testați GARCH-t, HS și GARCH-EVT față de FHS cu statistica DM Diebold & Mariano (1995) și o dispersie Newey–West Newey & West (1987) cu 9 decalaje; dați valorile p bilaterale.
- ▣ (c) Calculați statistica t naivă, care ignoră autocorelația, și raportul dintre dispersia pe termen lung și dispersia obișnuită.
- ▣ (d) Aplicați testul condiționat Giacomini–White Giacomini & White (2006) cu $h_{t-1} = (1, \Delta L_{t-1})$ și valori critice χ^2_2 .
- ▣ **Răspundeți:** ce diferențe sunt semnificative? Când supraestimează semnificația ignorarea autocorelației? Schimbă condiționarea verdictul pentru GARCH-EVT față de FHS?

B5: Diebold–Mariano cu dispersie HAC: Rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- (a) FZ0 mediu: FHS $-3,551$, GARCH-EVT $-3,548$, GARCH-t $-3,512$, HS $-3,134$, Student-t $-3,036$, Normal $-2,958$; FHS este cel mai bun.
- (b) $DM = \bar{d} / \sqrt{\widehat{LRV} / T}$. GARCH-t minus FHS: $\bar{d} = 0,0388$, $DM = 2,65$, $p = 0,008$: GARCH-t este semnificativ mai slab la 5%.
- HS minus FHS: $DM = 4,70$ ($p < 0,001$), semnificativ mai slab; GARCH-EVT minus FHS: $DM = 1,24$ ($p = 0,216$), nicio diferență semnificativă.
- (c) t naiv: GARCH-t 2,72, HS 7,18; pentru HS dispersia pe termen lung este de 2,34 ori cea obișnuită, deci statistica naivă este umflată de circa $\sqrt{2,34}$ ori: pierderile HS se grupează în crize.
- (d) GW: GARCH-EVT 7,38 ($p = 0,025$), GARCH-t 7,59 ($p = 0,022$), HS 53,38 ($p < 0,001$); egalitatea DM a GARCH-EVT devine o respingere condiționată: diferența de pierdere de ieri prezice care metodă câștigă azi.
- Concluzia economică: pierderile FZ0 medii ale FHS și GARCH-EVT nu diferă semnificativ, dar performanța lor relativă variază în timp; diferențele FZ0 ale GARCH-t și HS sunt robuste statistic.

B6: compararea modelelor pe Bitcoin și EUR/RON [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Context:** Bitcoin (BTC-USD.CC.csv, din 2017) și EUR/RON (cursul de referință BNR, din 2009) până la 18.09.2026; pierderile FZ0 ale celor șase modele (cadrul din B5).
- (a) Găsiți cel mai bun model pe fiecare piață și testați fiecare alt model față de el, cu teste DM și dispersie Newey–West.
- (b) Calculați valorile p MCS Hansen, Lunde & Nason (2011) cu statistica T_{max} , un bootstrap pe blocuri (blocuri de 10 zile) și 1000 de replicări; enumerați MCS de 90%.
- (c) Pe Bitcoin, VaR 2,5%, calculați scorurile elementare medii pentru cuantile Ehm, Gneiting, Jordan & Krüger (2016) ale HS și GARCH-EVT pe o grilă de praguri θ și verificați dacă se intersectează curbele Murphy.
- **Răspundeți:** de ce MCS este atât de mare pentru Bitcoin și atât de mică pentru EUR/RON? Legați răspunsul de mărimea efectivă a cozii, αT Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026).
- Model: B5

B7: VaR conformal în perioade calme și de criză [Rezolvat]

Cerință

- ▣ **Context:** S&P 500 (GSPC.INDX.csv), 2007 – 18.09.2026; scorul $s_t = L_t / \hat{\sigma}_t$, cu $\hat{\sigma}_t$ abaterea standard a celor 250 de randamente anterioare zilei t ; calibrare pe ultimele 250 de scoruri; zile de criză: volatilitatea din cele 20 de zile anterioare peste percentila 90 a valorilor ei din cele 1000 de zile anterioare (cunoscută dinainte).
- ▣ (a) Construiți VaR 5% și VaR 1% conformal split și calculați ratele de depășire totale, în zilele calme și în cele de criză, cu valoarea p Kupiec.
- ▣ (b) Repetați pe date i.i.d. Student- t_4 simulate, de aceeași lungime: randamentele sunt schimbabile, iar scorurile standardizate pe ferestre mobile doar aproximativ (numitorii lor se suprapun).
- ▣ (c) Aplicați testul de independență Christoffersen ambelor șiruri de depășiri.
- ▣ **Răspundeți:** este respectată garanția marginală pe datele reale? Ce se schimbă între datele reale și cele schimbabile: acoperirea sau independența?

B7: VaR conformal în perioade calme și de criză: Rezolvare [Rezolvat]

	Toate	Calm	Criză	p_{uc}	p_{ind}	i.i.d.: toate / calm / criză
VaR 5%	5,34	5,02	7,29	0,272	<0,001	4,74 / 4,68 / 5,26
VaR 1%	1,29	1,15	2,10	0,049	0,001	0,73 / 0,72 / 0,78

- Procedura: pentru fiecare zi luăm statistica de ordine k a ultimelor 250 de scoruri, $k = \lceil 251(1 - \alpha) \rceil$, o înmulțim cu $\hat{\sigma}_t$ și înregistrăm depășirea; rate în %; criză = 713 de zile.
- (a) VaR 5%: 5,34% în total (p Kupiec = 0,272, nerespins), dar 7,29% în zilele de criză.
- (b)–(c) Date i.i.d.: calm 4,68%, criză 5,26%, independența se păstrează ($p = 0,965$); date reale: independența este respinsă ($p < 0,001$).
- Citire: acoperirea necondiționată nu este respinsă pentru VaR 5%, dar este respinsă pentru VaR 1% (p Kupiec = 0,049); nerespingerea nu dovedește garanția conformală; gruparea volatilității distruge schimbabilitatea, deci depășirile se grupează și acoperirea în criză eșuează.

B8: VaR conformal pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** BET (BET.csv) și Bitcoin (BTC-USD.CC.csv) până la 18.09.2026; VaR 5% prin conformal split, ACI cu $\gamma = 0,005$ și GARCH-t; zilele calme și de criză definite ca în B7.
- ▣ (a) Calculați ratele de depășire totale, în zilele calme și în cele de criză, pentru cele trei metode pe ambele piețe.
- ▣ (b) Identificați, pentru fiecare piață, metoda cea mai apropiată de 5% în zilele de criză.
- ▣ **Răspundeți:** corectează ACI acoperirea condiționată sau doar media pe termen lung? Ați folosi un VaR conformal pentru capitalul reglementat?
- ▣ Model: B7

B9: bootstrap parametric sub riscul de estimare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ **Context:** procesul generator GARCH(1,1)-t cu parametrii estimați pe S&P 500 (GSPC.INDX.csv, 1990–2026), ca în B1(e); fereastra de estimare $R = 1000$ de zile, schemă fixă (estimare o dată, apoi prognoză).
- ▣ (a) Simulați 400 de traiectorii de lungime $R + 5000$; pe fiecare, reestimați GARCH-t pe primele R zile, prognozați VaR 1% pentru următoarele P zile și aplicați testul Kupiec pentru $P = 250, 1000$ și 5000 .
- ▣ (b) Calculați rata de respingere la 5% cu parametrii estimați și, pe aceleași traiectorii, cu parametrii adevărați.
- ▣ (c) Calculați abaterea standard a ratei de depășire între traiectorii și comparați-o cu valoarea Binomială $\sqrt{\alpha(1 - \alpha)/P}$.
- ▣ **Răspundeți:** cum crește distorsiunea cu P/R (legați de [Escanciano & Olmo \(2010\)](#))? Ce valori critice ați folosi pentru $P/R \approx 5$?
- ▣ Model: B1 (punctul e)

C1: ce model de risc ați certifica pentru portofoliul de tranzacționare al unei bănci românești? (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- **Context:** un portofoliu în lei, jumătate în indicele BET (data/market/BET.csv) și jumătate în euro evaluat la cursul de referință BNR EUR/RON; date zilnice din 2005, evaluare de la 09.07.2009 până la 18.09.2026; cele șase modele din Cursul 8, cu fereastră mobilă de 1000 de zile.
- Sunteți validatorul de modele: recomandați un model VaR/ES în acest exercițiu simplificat, combinând verificări reglementare ilustrative cu dovezile statistice, și enumerați ce ar mai cere aprobarea FRTB (backtesting pe profitul și pierderea birourilor, atribuirea profitului și pierderii).
- (a) Uniți cele două serii de prețuri pe zilele comune; reechilibrați zilnic la ponderi valorice 50/50, fără costuri:
$$r_t^p = \ln \left(1 + \frac{1}{2} R_t^{BET} + \frac{1}{2} R_t^{EUR} \right), \text{ cu } R \text{ randamente simple.}$$
- (b) Prognozați VaR 1%, VaR 2,5% și ES 2,5% cu cele șase modele și testați-le cu cel puțin trei dintre: Kupiec, Christoffersen, durate, DQ, Z_2 .
- (c) Plasați fiecare model în semafor pentru cea mai rea și pentru ultima fereastră de 250 de zile și verificați limitele FRTB pentru birourile de tranzacționare.

C1: ce model de risc ați certifica pentru portofoliul de tranzacționare al unei bănci românești? (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (d) Ierarhizați modelele cu pierderea FZ0, teste DM cu dispersie Newey–West și MCS de 90%.
- (e) Raportați mărimea și puterea bateriei de teste la $T = 250$, ca în B1(e).
- **Livrabil:** un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu modelul recomandat, tabelul dovezilor și principala limită.
- **Răspundeți:** ar rezista alegerea voastră unui an ca 2008 sau 2020?

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Am închiderile zilnice S&P 500 într-o serie pandas P. Scrie cod Python pentru un VaR 1% prin simulare istorică pe o fereastră mobilă de 250 de zile, numără excepțiile și aplică testele Kupiec și Christoffersen.”
- „Ultimele mele 250 de zile au 7 excepții. Ce înseamnă asta pentru model?”

Răspunsul AI: text

- Pierderi $L_t = -r_t$; VaR_t este minus cuantila de 1% a ultimelor 250 de randamente; excepție: $L_t > \text{VaR}_t$
- `1r_ind(I)` întoarce statistica de independență Christoffersen LR_{ind} Christoffersen (1998)
- Ultimele voastre 250 de zile: $x = 7$, $\text{LR}_{uc} = 5,50$, $p = 0,019$: acoperirea corectă este respinsă la 5%
- Semaforul Basel: 7 excepții înseamnă zona roșie, deci modelul trebuie retras BCBS (1996)

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np, scipy.stats as stats
r = np.log(P).diff().dropna().values
W, p = 250, 0.01
VaR = np.array([-np.quantile(r[t-W:t+1], p)
                 for t in range(W, len(r))])
I = (-r[W:] > VaR).astype(int)
T, x = len(I), I.sum()
ph = x / T
LR_uc = -2*((T-x)*np.log(1-p) + x*np.log(p)
           - (T-x)*np.log(1-ph) - x*np.log(ph))
LR_cc = LR_uc + lr_ind(I)
p_uc = stats.chi2.sf(LR_uc, df=1)
p_cc = stats.chi2.sf(LR_cc, df=1)
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Găsiți cele trei erori principale din răspuns, apoi verificați fereastra de evaluare și cazurile numerice la limită
- Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul
- Dați varianta corectă: formula, linia de cod și cifra
- Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- Ce randamente se cunosc la închiderea zilei $t - 1$, când se raportează VaR_t ?
- Câte restricții impune testul de acoperire condiționată?
- Comparați zona cu A5 și cu tabelul Basel [BCBS \(1996\)](#)

Idei principale

- ▣ Kupiec examinează numărul depășirilor, iar Christoffersen, testele de durată și DQ examinează momentul apariției lor: folosiți ambele categorii de teste; cunoașteți-le mărimea și puterea la T -ul vostru
- ▣ Parametrii estimați cu P/R mare distorsionează valorile critice χ^2 : bootstrap cu reestimare
- ▣ Semaforul este un test Binomial; poate lăsa să treacă un model inexact o dată din opt
- ▣ Testele ES Z_2 și cele bazate pe PIT cer distribuția prognozată (valori p prin simulare); testele cu bootstrap pe reziduuri și cele prin regresie cer mai puțin
- ▣ Ierarhizați modelele cu FZ0 + DM (HAC) + MCS; semnificația cere multe zile din coadă
- ▣ Acoperirea conformală este marginală; în crize eșuează ca un model necondiționat

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un portofoliu nediscutat la seminar (o acțiune BVB, o monedă sau un crypto-activ); prognozați VaR 1%, VaR 2,5% și ES 2,5% cu cel puțin trei modele
- ▣ Testați VaR 1% cu Kupiec, Christoffersen și durate, iar perechea (VaR 2,5%, ES 2,5%) cu Z_2 ; plasați fiecare model în semafor pentru cea mai rea fereastră de 250 de zile
- ▣ Ierarhizați-le cu FZ0 pe (VaR 2,5%, ES 2,5%), teste Diebold–Mariano (HAC) și MCS
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o prindeți (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Bibliografie (1/3)

- ▣ Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). [Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk](#). *Management Science*, 63(4), 940–958.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Ehm, W., Gneiting, T., Jordan, A., Krüger, F. (2016). Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 78(3), 505–562.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Escanciano, J.C., Olmo, J. (2010). Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51.
- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4).
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Giacomini, R., White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- ▣ Gibbs, I., Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.